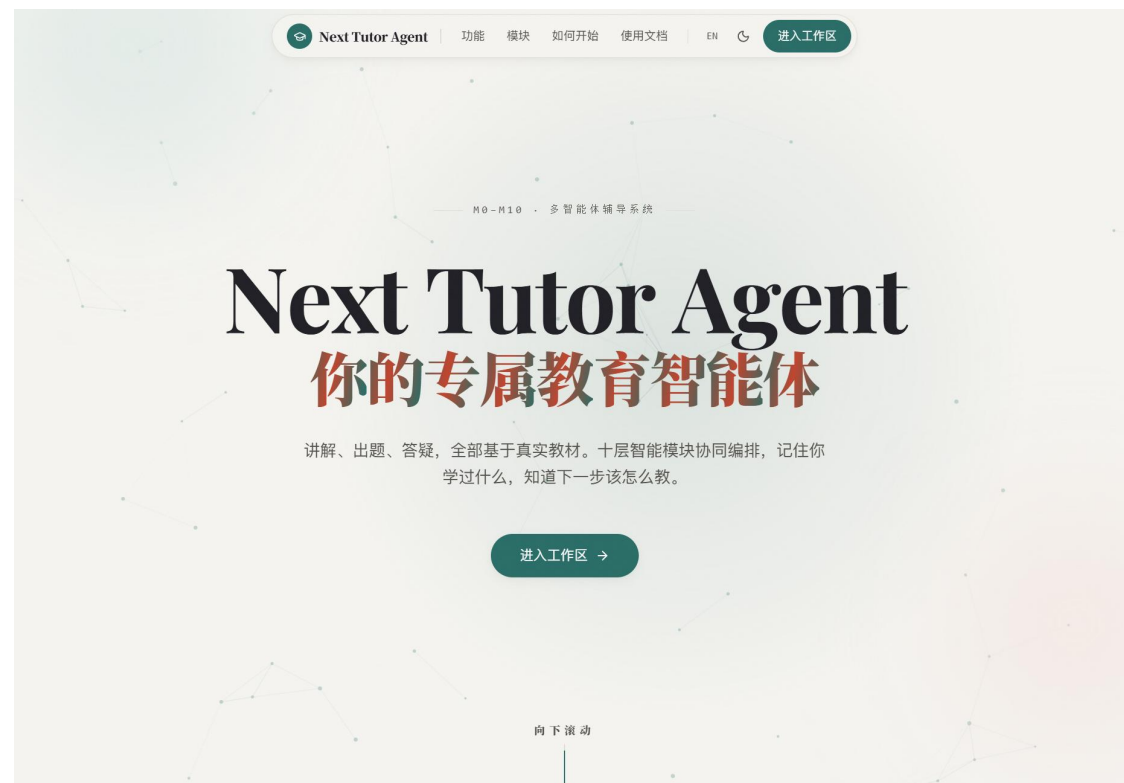


TEXTBOOK-GROUNDED · EVIDENCE-DRIVEN · CLOSED-LOOP

Next Tutor Agent

以教材为事实源、以证据驱动教学的闭环学习智能体

围绕一本真实教材，串联知识解析、对话教学、学习编排、智能出题与学习评价——题目从学习目标中来，评价从真实表现中来，下一步教学从评价中来。

**12 本**

已解析公用教材

362 个

单册概念规模

857 条

单册知识系边

6 类

对话教学模式

01 · 教材解析 TEXTBOOK PARSING

一本教材，如何变成可长期使用的课程知识基础

先把教材建成稳定、可引用、可追踪的事实源，再派生出检索与知识图谱——而非让大模型「读后总结」。



教材检索 RAG 回答
「教材原文在哪里？证据是否充分？」



知识图谱回答
「知识之间是什么关系？先学什么、后学什么？」

二者同源派生、相互校验，并被对话、出题、评价、编排四大功能共同消费

01 · 教材解析 KEY DESIGN DECISIONS

三个「反直觉」但关键的设计决策

教材解析的难点不在算法，而在克制——让模型只做有依据的事，并把依据保留下来。

01

先建事实源，再让模型做抽象

[可回溯](#)

原始文本、OCR 结果与印刷页码先持久化为教材事实源；概念抽取与图谱只是可重建的派生数据。任何回答都能回到原文核对，而不是把一次模型总结永久当作事实。

02

结构化切片，而非机械等长截断

[保语境](#)

定义与定理条件、例题题干与步骤、图表与上下文保持完整；检索命中后还能通过前后相邻关系重建课文语境——学生拿到的不是「含关键词的一小段字」，而是可读的教材原文。

03

「检索不到」也是正式结果

[有边界](#)

教材证据分为 FOUND / PARTIAL / NOT_FOUND 三级。对明确要求「按照教材回答」的问题，教材没有提供证据的内容，绝不因模型「本来知道」而包装成教材观点。

结果：回答能引用具体教材片段与印刷页码——**先据实，再讲得好**

01 · 教材解析 KNOWLEDGE GRAPH

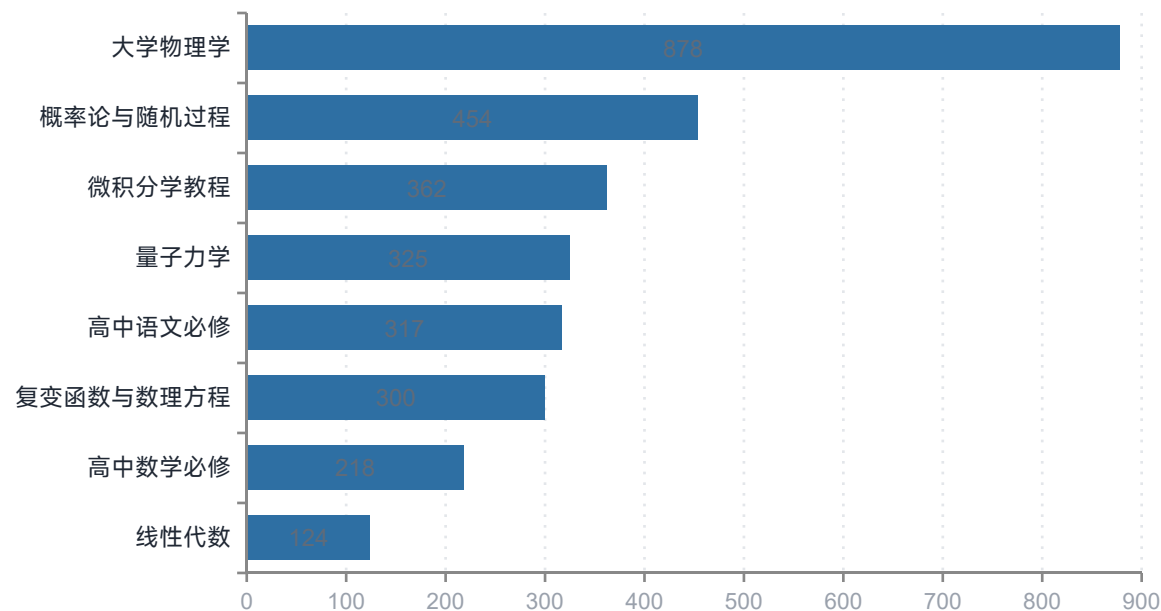
知识图谱不是展示层，而是公共语义层

只维护对教学有意义的关系：前置 · 相关 · 应用 · 误解；前置关系保持有向无环（DAG），可直接推理「先学什么」。



关系类型：prerequisite（有向无环）· related · application · misconception

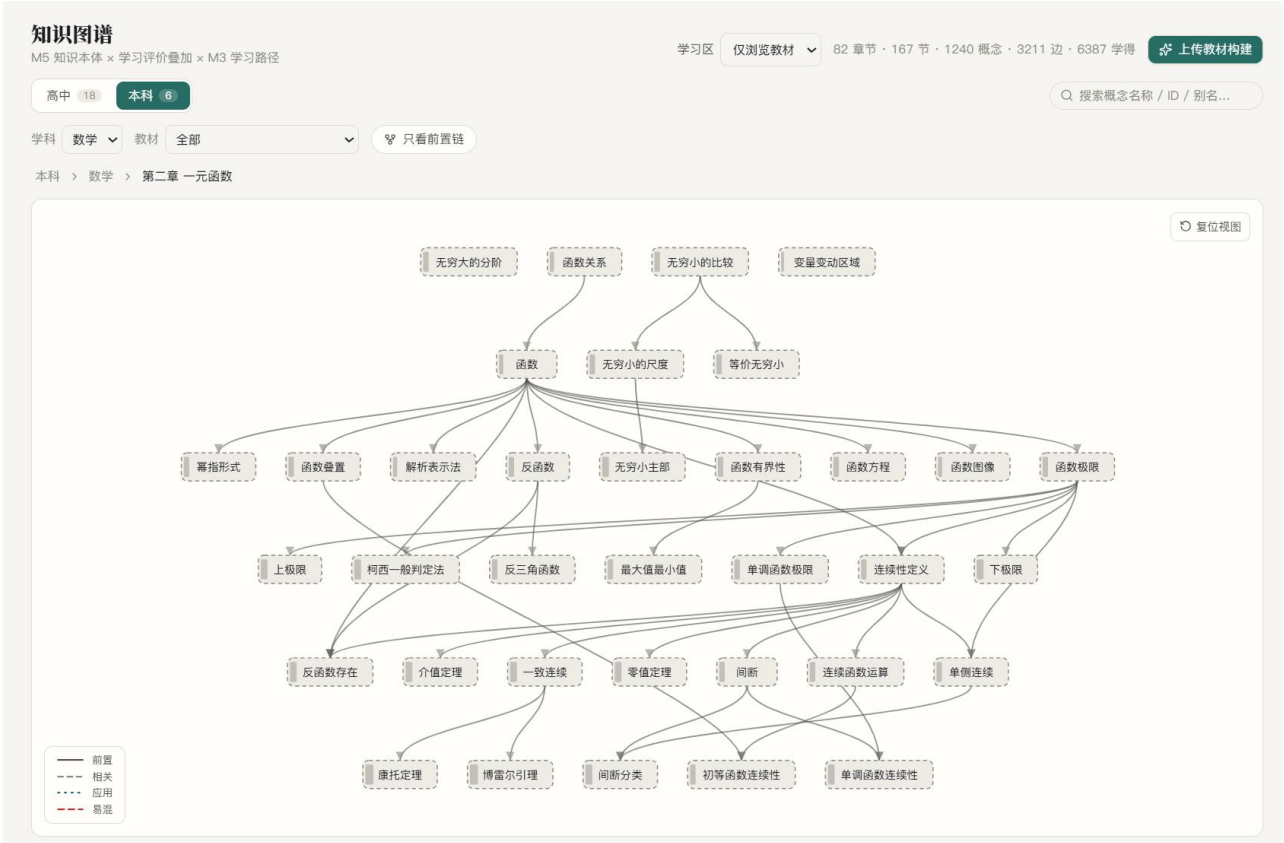
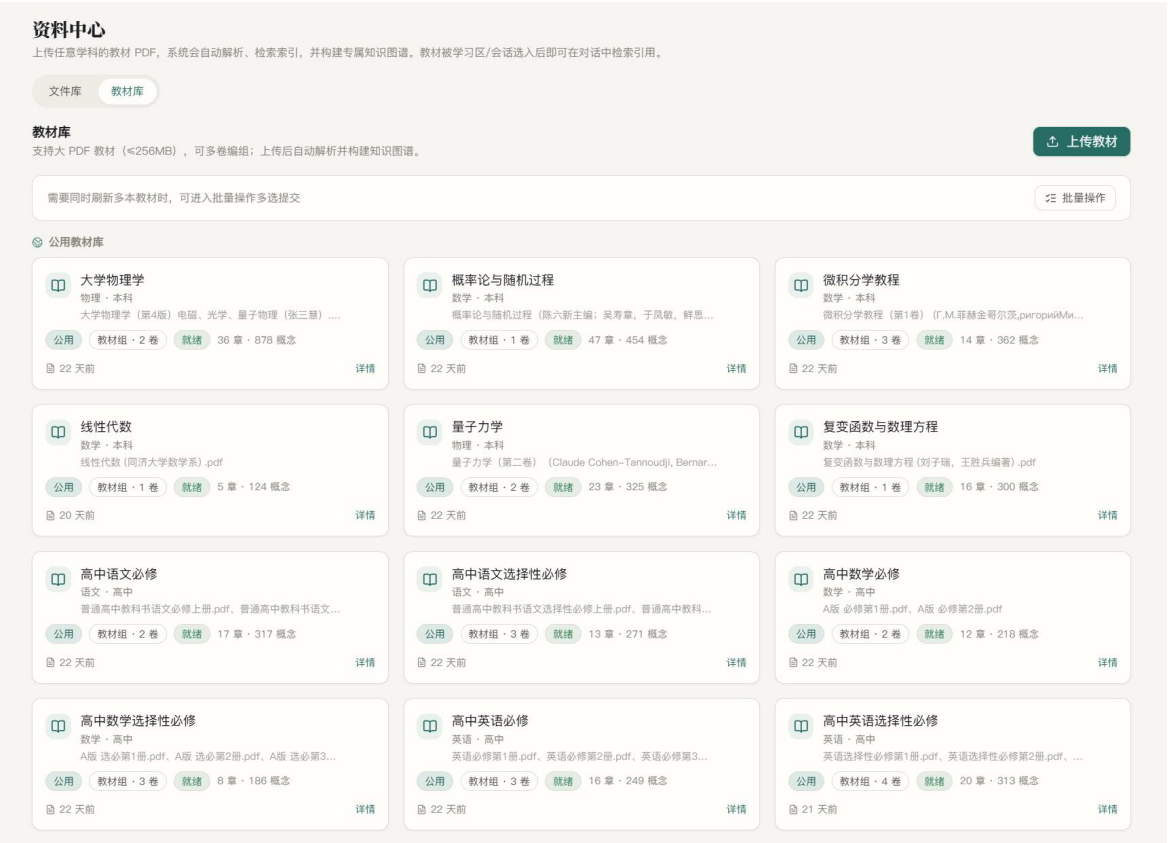
已接入公用教材的解析规模（概念数 / 本）



数据：系统教材中心（2026-09 实拍）。12 本公用教材全部完成解析与图谱构建；以《高等数学》学习区为例，单册构建 362 个概念、857 条知识关系边。

01 · 教材解析 SYSTEM SCREENSHOTS

实拍：教材中心与知识图谱



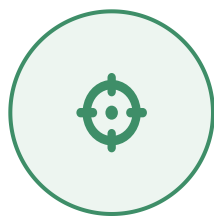
教材中心 12 本公用教材完成解析，章节、概念规模与构建状态一览；支持多卷教材组与批量重建索引。**知识图谱** 《高等数学》362 概念 · 857 条关系边；前置 / 相关 / 应用 / 易混关系可按章节筛选浏览。

上传一本教材，即刻获得可检索的课程事实层与可推理的课程结构层。

02 · 对话教学 DIALOGUE AS TEACHING

每一轮对话，都是一次教学决策

学生问「为什么这里要用动量守恒」，背后可能是五种完全不同的学习问题——系统先决策，再开口。



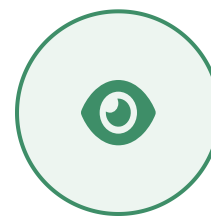
① 现在讲什么

定位问题对应的教材概念，检索原文证据——事实层与教学层严格分离



② 现在怎么讲

在引入 / 讲解 / 纠偏 / 练习 / 复习 / 挑战六类教学模式之间切换，而非固定模板



③ 讲完看什么

预设下一步要观察的学生表现：继续推进、撤除帮助，还是换一个教学方向

教材决定「依据是什么」

找到充分证据，才围绕原文讲解

+

策略决定「怎么讲」

个性化表达，不以牺牲事实一致性为代价

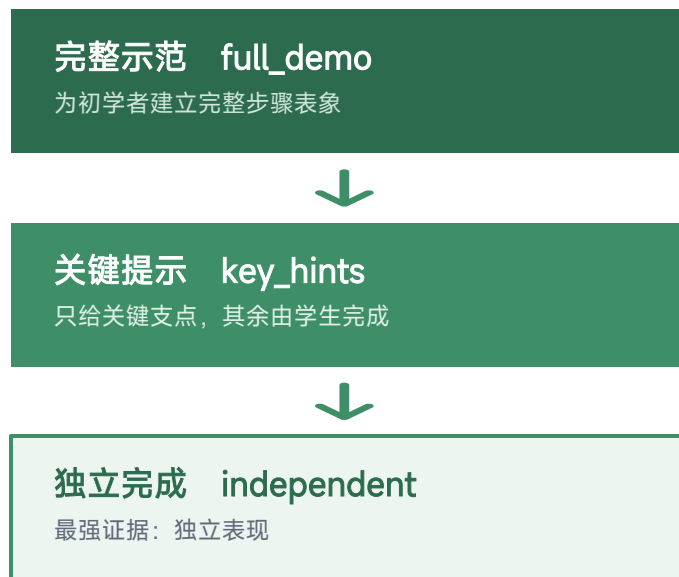
同一句话面对不同学生，不应稳定地产生同一份模板答案

02 · 对话教学 PEDAGOGICAL STRATEGY

帮助是可以逐步撤除的

支持强度不是交互开关，而是学习证据的边界条件（CLT）——教学是一个从示范到独立、逐步撤除帮助的过程。

六类教学模式——系统对「当前最有价值的教学动作」的表达



引入
Introduction



讲解
Explanation



纠偏
Remediation



练习
Practice



复习
Review



挑战
Challenge

看过示范后做对 ≠ 独立完成。帮助条件会被记录，并在评价时约束推断范围。

🎒 学段适配：改变「怎么讲」，不改变知识事实

小学从生活现象建立直觉，高中连接受力分析与典型误区，本科进入参考系与数学描述——同一「惯性」，四种讲法。

🎤 语音讲解：同一教学链的讲课式交互（非独立模块）

push-to-talk 语音输入；公式转朗读表达、界面保留「黑板」式展示——与文字模式共享同一教材范围、教学策略与证据体系。

02 · 对话教学 EVIDENCE IN DIALOGUE

聊天里的真实理解，也被计入学习证据

学生不只在测评页展示能力——对话中的解释、纠错与迁移同样是正式学习证据；但没有行为证据的自报不算数。

计入证据的对话表现

- ✓ 主动解释「为什么这个公式在这里不能用」
- ✓ 对教师的推导提出反例
- ✓ 自己纠正刚才的错误
- ✓ 比较两个概念的真正差异
- ✓ 把刚学的知识迁移到一个新情境

不计入证据

- ✗ 「懂了」「谢谢」「继续」等交互用语
- ✗ 「我数学一直很好」式的自我描述
- ✗ 只有文本长度与术语堆砌的回复
- ✗ 任何没有行为证据支撑的表态

题卡作答 → assessment 流程

自由对话 → dialogue evaluation

Learning Evidence Journal

统一学习证据账本

归属清晰：同一表现只归一个来源、不重复记账——避免学生画像「越来越会」的虚假膨胀。

02 · 对话教学SYSTEM SCREENSHOT

实拍：对话工作台

M1 对话工作台本科

+ 新对话

新建学习区

工作学习区

大学物理学11

可读资料 · 2

大学物理学（第4版）电...
3585 段 · 708 KB

大学物理学（第4版）力...
2884 段 · 579 KB

公共记忆

去学质点模型
5 小时前 2 轮 1 题

老师，刚体转动里转动惯量怎...
1 天前 4 轮 1 题

老师，法拉第电磁感应定律 ε...
1 天前 5 轮 2 题

老师，高斯定理的物理意义是...
1 天前 4 轮 1 题

老师，热力学第一定律 ΔU = ...
1 天前 5 轮 2 题

老师，波动方程 y=A cos(ωt -
1 天前 5 轮 1 题

老师，简谐振动的动力学特征...
1 天前 4 轮 1 题

老师，功能原理和机械能守恒...
1 天前 5 轮 2 题

老师，动量守恒的条件到底是...
1 天前 5 轮 2 题

老师，牛顿三定律里我最容易...
1 天前 4 轮 1 题

老师，位移和路程有什么区别...
1 天前 4 轮 2 题

高等数学10

可读资料 · 3

微积分教程（第1卷） ...
2019 段 · 710 KB

2 天

联系老师

当前资料

只显示当前会话真实可检索的资料来源。

工作区公共资料 2

大学物理学（第4版）电磁、光...
工作区共享
3585 个片段 · 可下载原件

大学物理学（第4版）力学、热...
工作区共享
2884 个片段 · 可下载原件

本对话引用教材 0

暂无资料

本对话上传文件 0

暂无资料

一、驻波

1. 动机：为什么需要驻波？

上一轮讨论的行波 $y = A \cos(\omega t - kx)$ 描述的是扰动沿一个方向**持续传播**的情形。但实际上，波常被限制在有限区域内——绳子两端固定、管中空气柱两端有端盖、量子力学中粒子被困在势阱中。此时波在边界反复反射，**反射波与入射波在同一区域内叠加**，就不再表现为“向某个方向跑”的行波，而是形成一种空间上振幅固定分布、相位不传播的特殊波动模式——这就是**驻波**。

2. 驻波函数的推导

教材第214页，将沿 x 正方向传播的行波与沿 x 负方向传播的行波叠加，利用和差化积：

$$y = A \cos(\omega t - kx) + A \cos(\omega t + kx)$$
$$= 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) \cos(\omega t) \tag{7.38}$$

注意关键结构：**空间因子** $\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right)$ 和**时间因子** $\cos\omega t$ 是**相乘**关系。这意味着：

空间部分决定了各点振幅大小，是位置 x 的函数，但不随时间移动；

时间部分对所有点相同，每个点都在做频率为 ω 的简谐振动。

教材明确指出（第214页）：这个函数“不满足 $y(t + \Delta t, x + u\Delta t) = y(t, x)$ ，因此它**不表示行波**，只表示各点都在作简谐运动”。这就是驻波与行波在数学形式上的本质区别。

3. 波腹与波节

驻波中各点振幅不同。记有效振幅为

$$A(x) = \left| 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) \right|$$

波腹： $A(x)$ 取最大值 $2A$ ，条件是 $\left| \cos \frac{2\pi}{\lambda}x \right| = 1$ ，即

$$x = k \frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

波节： $A(x) = 0$ ，条件是 $\cos \frac{2\pi}{\lambda}x = 0$ ，即

$$x = (2k + 1) \frac{\lambda}{4}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

由此可得一个重要几何关系：**相邻两个波节（或相邻两个波腹）之间的距离恒为 $\lambda/2$** 。这正是实验上用驻波测波长的原理——只需量出相邻波节间距，乘以 2 即得波长。

问我任何学科的问题，或上传教材后让我讲解...

本科

围绕《大学物理学》的讲解：引用教材第 214 页推导驻波；右侧栏展示当前可用的教材依据与公共记忆。

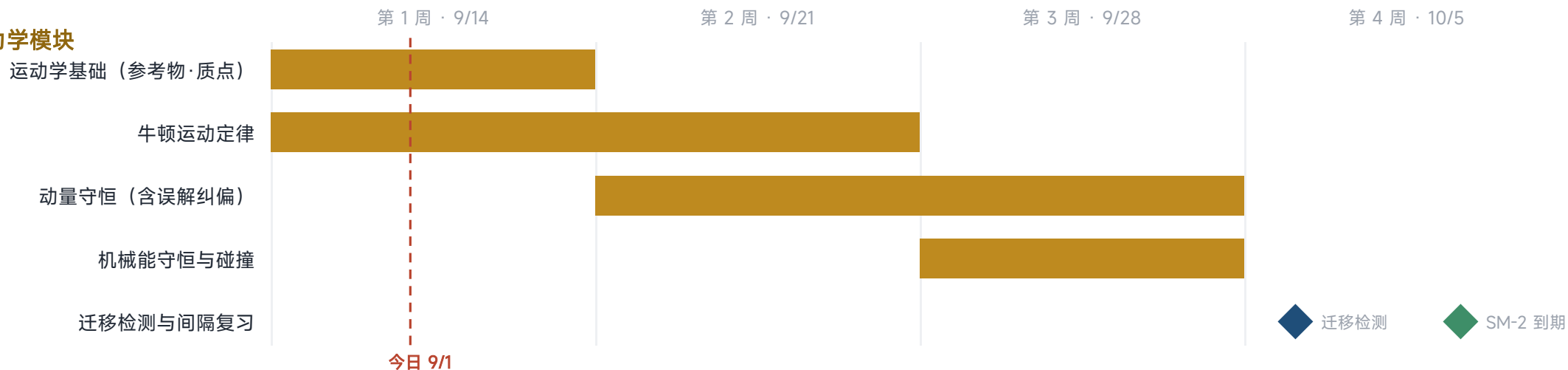
03 · 笔记编排 ARRANGEMENT & NOTES

把一次学习，延伸成几周的路径

编排回答「接下来学什么」，笔记回答「学完留下什么」——计划消费的是学习证据，而不是打卡数据。

示例长期目标

六周学完力学模块



完成任务 ≠ 学会——勾选只改变任务状态；**学习状态只能由证据更新**，错题与冲突概念会被重新带回计划

笔记：从真实学习过程中沉淀



双链笔记：学生的第二张知识网络

- 教材图谱表达课程的公共结构，笔记双链表达学生自己的知识组织方式
- 温故笔记接入 SM-2 间隔调度，到期自动回到今日任务
- AI 生成笔记基于明确来源：对话、教材与错题，而非通用模板

03 · 笔记编排SYSTEM SCREENSHOTS

实拍：周计划与 AI 笔记生成

学习编排M9

M9 学习编排智能 · 多长期目标 → 周计划 → 今日任务 + 间隔复习

🕒 长期目标

差距分析 · 读学习评价与 M5 图谱

📅 2026-12-30 · 104 天后截止

目标概念支持进度 (目标链口径)0/120 已支持

按每周 5 个概念, 约需 24 周 · 按你的可用时间约 8—24 周 · 距截止还有 14.9 周

时间紧张

截止压力

🔔 先打基础: 优先补齐前置概念, 再推进高阶内容。

差距清单达成目标所需的前置链

第 1 层 · 现在就能学 (3)

未测	质点模型	第 1 层
未测	参考物	第 1 层
未测	矢量	第 1 层

第 2 层 · 需先补上层 (3)

未测	速度	第 2 层
未测	参考系	第 2 层
未测	质量	第 2 层

第 3 层 · 需先补上层 (3)

未测	运动相对性	第 3 层
未测	坐标系	第 3 层
未测	非惯性参考系	第 3 层

第 4 层 · 需先补上层 (2)

未测	运动函数	第 4 层
未测	位矢	第 4 层

笔记仓库本科

牛顿定律与受力分析

🔍 资源

转动惯量公式与计算

本文依据《大学物理学》（第4版，张三慧）第5章「刚体的转动」整理。第六节的个人疑问部分待补充对话学习记录。

转动惯量公式与计算

1. 定义式

对由离散质元组成的刚体，刚体对某固定转轴（取为 z 轴）的转动惯量定义为
$$J = J_z = \sum_i \Delta m_i r_i^2$$

对质量连续分布的刚体，求和换成积分：

$$J = \int r^2 dm$$

式中 r 为刚体质元 dm 到转轴的垂直距离——注意是到“轴”的距离，不是到质心或到某一点的距离，这是最容易搞混的地方。

即：刚体对某转轴的转动惯量 = 各质元质量 $\times$ 各自到该轴垂直距离的平方，再求和。

2. 三点物理意义（教材第152页）

由定义式可见， J 不仅与刚体的总质量有关，还和质量相对于轴的分布有关：

形状、大小相同的均匀刚体，总质量越大，转动惯量越大；

总质量相同的刚体，质量分布离轴越远，转动惯量越大；

同一刚体，转轴不同，质量对轴的分布就不同，转动惯量也就不同。

3. 量纲与单位

量纲 ML^2 ，单位名称「千克二次方米」，符号 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ 。

另外，转动惯量具有可加性：一个刚体对某轴的转动惯量，等于其各部分对该轴转动惯量之和（这正是定义式里那个 $\sum$ 的直接含义）。

4. 一句话类比

J 在转动中的地位，相当于 m 在平动中的地位：平动里 $F = ma$ ，转动里 $M = J\alpha$ —— J 就是转动中“惯性”大小的量度。

二、转动惯量的计算方法（连续体四步积分法）

选轴：先明确是对哪条轴求 J （轴不同结果不同）；

牛顿定律与受力分析

📖 当前笔记 · 仓库 · 16 篇

两点需要你确认

第六节还空着——

仓库里确实没有“关于转动惯量的对话学习记录”（搜“转动惯量/对话记录/学习记录”只命中本篇）。请把当时的讨论要点/你的疑问错因原样粘给我，我按你的原话补进去，不润色。

写入时我额外附了几张「知识卡」来源摘录，数量偏多、让正文变长。如果你觉得碍眼，说一句我就再做一次小修，把它们收进折叠区或删掉——这属于计划外添加，可以随时回退。

《转动惯量公式与计算》内容补全计划

已执行

1 补「一、转动惯量的定义与物理意义」：写入教材 5.3 节定义式 $J = \sum \Delta m_i r_i^2$ 与 $J = \int r^2 dm$ （强调 r 是质元到转轴的垂直距离，不是到质心的距离）；补三条规律（总质量、质量分布离轴远近、转轴选择）、量纲 ML^2 与单位 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ 、以及「转动惯量具有可加性」，并加一行一句话类比： J 在转动中的地位相当于 m 在平动中的地位（对应 $M=J\alpha$ ）。

2 补「二、转动惯量的计算方法」：整理连续体的四步积分法：选轴→取质元 dm （用线/面/体密度与相应变量表示）→写出 r 到转轴的垂直距离→积分限按刚体几何确定；给出教材例5.2（薄圆环 $J = mR^2$ ）、例5.3（圆盘/实心圆柱 $J = \frac{1}{2}mR^2$ ， $dm = \rho \cdot 2\pi r \cdot dr$ ）、例5.4（细棒绕端点 $\frac{1}{3}mL^2$ ，绕中点 $\frac{1}{12}mL^2$ ）三条推导主线与结论。

3 补「三、常见刚体转动惯量速查表」：用 GFM 表格列出教材已出现的对象：薄圆环/薄壁圆筒（轴过圆心垂直环面） mR^2 、均匀实心圆柱/圆盘（轴为中心轴） $\frac{1}{2}mR^2$ 、均匀细棒绕端点 $\frac{1}{3}mL^2$ 、绕中点 $\frac{1}{12}mL^2$ ，并注明「同一刚体轴不同结果不同」以呼应第152页的规律(3)。

4 补「四、平行轴定理」：写入 $J = J_C + md^2$ （式5.21），说明 d 为两平行轴间距、 J_C 必须是通过质心的那条轴的转动惯量；附教材证明要点：把 r_i^2 展开为 $(x_i')^2 + y_i'^2$ ，利用质心系中 $\sum \Delta m_i x_i' = 0$ 消去交叉项；并当场验证细棒 $\frac{1}{12}mL^2 + mL(2)^2 = \frac{1}{3}mL^2$ ，让学生看到两个结果自洽。

5 补「五、转动惯量在转动问题中的三个出场位置」：分三条写并各配教材一例：①转动定律 $M = J\alpha$ ；②角动量与角动量守恒 $L_z = J\omega$ ， $J_1\omega_1 = J_2\omega_2$ （转椅碰铃：收臂 J 减小、 ω 增大）、子弹打棒 $m_1v_0 = m_1v + J\omega$ ；③转动动能与功 $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$ 、 $A = J\Delta\theta$ 。

6 补「六、易错点与我的疑问」：按你提供的对话学习记录原样写入你的疑问与错因自述（保留你的原始表述，不润色）；教材无对应结论的部分标注「待学生补充」。在你未提供记录前，此节先留占位标题，写一句得补充说明。

7 加相关笔记链接与标签：在文末「相关」处加 [[刚体转动与振动]]、[[守恒定律笔记]]（角动量守恒）、[[大学物理学总览]]（MOC 回顾）；并在笔记元数据补 2—4 个标签：刚体、转动惯量、平行轴定理。只链接仓库已有笔记，不新建笔记。

向这篇笔记的专属助手提问或安排整理...

🔍 授权▼

📤 发送

长期目标按知识依赖拆解为每周安排；任务可继续拆解子任务，标注「新学 / 复习」类型并估计时长。

编排解决「做什么」，笔记解决「留下什么」——两者在同一份学习证据上闭环。

以教材为事实源 · 以学生真实表现为证据 · 以任务设计驱动学习闭环

11 / 22 · 实拍页

04 · 智能出题 WHY TASK DESIGN

为什么「一句话出题」不够

让大模型「围绕牛顿第二定律出三道中等难度题」，几乎必然踩中以下九类陷阱——它们都不是语言问题，而是设计问题。

01

只停留在定义复述

02

标称「分析」实则套公式

03

答案与解析本身有错

04

题干缺条件或有多解

05

只收选项却声称考推理

06

脱离教材编造内容

07

变式题只换数字人名

08

图与文字条件不一致

09

评分标准事后才定

出题不是文本生成，而是任务设计

先明确想观察什么学习能力，再设计能产生证据的任务；
题目生成后要独立审核，学生作答后只在证据允许的范围
内形成评价。

「不是先有题，再想这题能说明什么；而是先有学习
主张，再设计能够产生证据的任务。」

—— Evidence-Centered Design for Learning

下一页 → 命题蓝图如何工作

04 · 智能出题 BLUEPRINT & RBT

命题蓝图：先定义「这道题想证明什么」

蓝图不是题目草稿，而是对学习主张、认知过程与证据机会的结构化约定——题目与评价在动笔之前就已对齐。

ECDL 命题蓝图 · 六要素



学习主张

Target Claims



认知过程

Intended Processes



知识类型

Knowledge Types



证据机会

Evidence Opportunities



帮助设计

Assistance Plan



量规草案

Rubric Draft

RBT 六级认知：是「任务要求」，不是「难度标签」

记忆

Remember

理解

Understand

应用

Apply

分析

Analyze

评价

Evaluate

创造

Create

计算量大 ≠ 分析，题干写「探究」≠ 高阶——生成器声明目标认知过程，审核者用「最低可行解法」反查伪高阶题

普通生成



「写出动量守恒定律的公式」——只观察到记忆，题面再漂亮也无法支持目标主张



蓝图驱动



「在新情境中判断系统边界与外力条件，决定动量守恒是否适用」——真正产生目标能力的证据

04 · 智能出题 QUALITY CONTROL

生成之后，还要过「独立审题」这一关

评分标准先于学生答案冻结；审核者重新解题后再下结论——题目质量不是运气，而是流程。

❏ 第一关 · 确定性结构检查：题干与答案非空、选项合法且不重复、正确答案属于选项、解析达到基本完整度——不依赖模型自觉。



冻结量规：标准先于答案

开放题在交付学生之前携带量规——评价器面对的是一份已经冻结的「任务合同」，而不是临时发明评分标准。

- 不被学生答案反向诱导
- 同一题多次作答，同一标准
- 支持等价的正确解法
- 可定位到具体 criterion



Generator-Critic 独立审题

审核角色像命题审校一样挑战生成器：计算题必须先实际重解关键步骤，再给出审核结论，而非凭印象判断。

- 题目是否真正可解
- 答案成立、教材有据
- 认知过程与证据机会对齐
- 图文一致、不泄露答案



受约束 SVG 题图

题图用封闭语法重新解析与规范化：元素白名单、大小与复杂度上限——「模型会画图」变成可控的题目表达能力。

- 图是任务结构，而非装饰
- 可程序验证、放大清晰
- 文字题先冻结，再补图
- 答案与量规不随图漂移

一个模型负责创造任务，另一个角色负责像命题审校一样挑战它——「生成」与「把关」结构性地分开

04 · 智能出题 PIPELINE & VARIATIONS

一条可追溯的命题流水线

题目从学习目标中来：每一环都可审计、可回溯到当前教材——证据不足时宁可不出题，也不伪造教材事实。



CAT 测评中：文字题、答案与量规先完成并冻结，再为已定身份的题补 SVG 图——图不会反过来改写题目

变式题：不是换数字，而是改变认知表面

-  **Context migration** 情境迁移
保持核心结构，迁移到不同真实情境
-  **Structure mutation** 结构变异
保持核心知识，改变问题结构与求解路径
-  **Convergence variation** 收敛变式
相近目标关系，以不同设问达到同一考查目的

目的：区分「记住模板」与「真正会用」

学生得到的不是更多题，而是更有目的的题

- ✓ 题目与当前教材一致，可回溯到原文
- ✓ 真正区分记忆、理解、应用与分析
- ✓ 图题能表达空间与结构关系
- ✓ 批改指出具体证据，而非只给总分

Grounded Quiz 与普通 LLM 出题的本质区别：题不是「像这门课」，而是可以追溯到当前教材。

04 · 智能出题 SYSTEM SCREENSHOTS

实拍：结构化图题（受约束 SVG）

难度

已答 0

放弃测评

关于运动的相对性，下列说法正确的是（ ）

同一物体相对于不同参考物的轨迹对比示意

放大查看

图示说明

示意图：同一物体相对于地面参考物和车厢参考物可分别画出不同形式的轨迹，用于对比参考物不同时运动描述不同。

A. 一个物体的运动状态（如轨迹是直线还是曲线）与所选参考系无关

B. 只有匀速直线运动才具有相对性，加速运动不具有相对性

C. 相对于不同的参考物，同一物体的同一运动可以表现为不同的形式

D. 只要打开舷窗看到岸上灯塔位置变化，就能肯定船在运动而地面静止

关键步骤提示

看答案

提交答案

难度

已答 0

放弃测评

一根长为 L 、质量为 M 的均匀细杆，绕过其一端且垂直于杆的轴转动。取杆上距转轴 x 处、长度为 dx 的质元，则其转动惯量 J 的积分表达式为（ ）。

均匀细杆绕一端垂直轴转动，取距轴 x 处长度 dx 的质元。

放大查看

图示说明

A. $J = \int_0^L \frac{M}{L} x \, dx$

B. $J = \int_0^L \frac{M}{L} x^2 \, dx$

C. $J = \int_0^L M x^2 \, dx$

D. $J = \int_0^L \frac{M}{L} L^2 \, dx$

关键步骤提示

看答案

提交答案

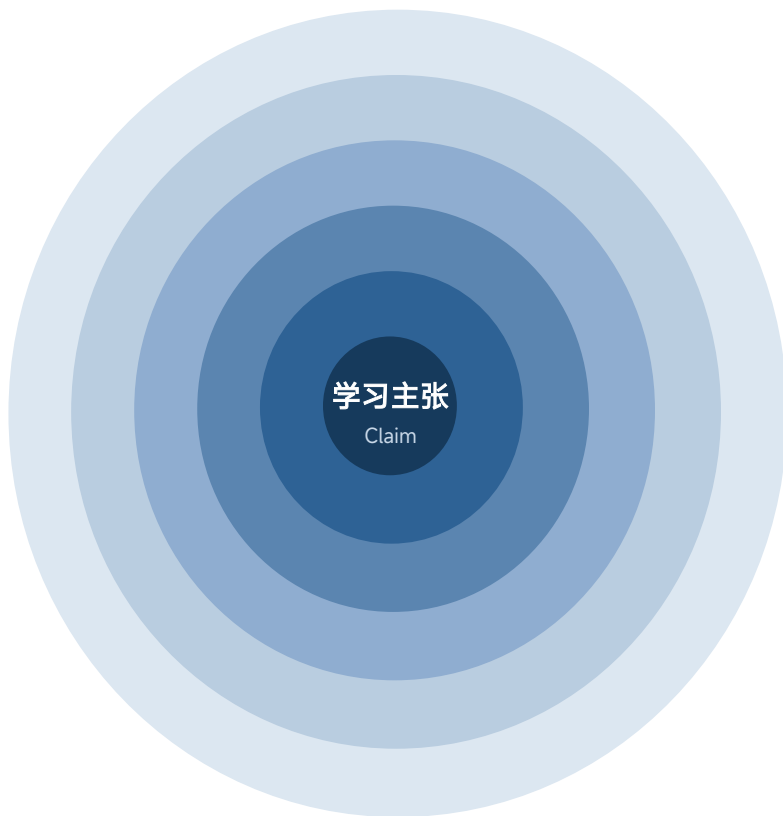
图题 · 运动的相对性 同一物体相对地面与车厢的轨迹对比；图题难度随作答动态调整，提示与看答案均计入帮助条件。

自适应测评 · 品质因数 Q 能量衰减曲线为题目结构的一部分；图示说明与题干一并接受图文一致性审核。

05 · 学习评价 EVIDENCE CHAIN

评价的对象，是可证实的学习主张

ECDL 证据链：评价不是「模型觉得学生会了」，而是一条可以追问到底的证据推断链。



- ① 学习主张 Claim
我们希望知道学生是否能够做什么
- ② 任务机会 Task Opportunity
题目是否真的给了用户展示这种能力的机会
- ③ 可观察证据 Observable Evidence
学生实际写了什么、选了什么、解释了什么
- ④ 推断依据与限制 Warrant & Limits
为什么这些表现支持某个结论，结论最多能推多远
- ⑤ 当前判断 Current Judgment
现在可以怎样描述该概念上的学习状态
- ⑥ 下一教学动作 Next Pedagogical Action
继续讲、给提示、要求独立完成，还是设计另一种验证

判分 ≠ 学习评价：选择题确定性判分；开放题按冻结量规逐项判定——已满足 / 部分满足 / 未观察到 / 等价解法 / 量规问题

05 · 学习评价
EVIDENCE SEMANTICS

学习状态不是百分比，也不是等级阶梯

概念状态使用证据式语义——它表达的是当前证据结构，而不是一个被打出来的分数。

五种概念状态（证据语义）

not_observed	当前没有足够学习表现
emerging	已有局部支持
supported_in_scope	当前任务与条件范围内有支持
fragile	存在明确待解决点
conflicting	证据冲突，需要继续核对

不是 20%-100% 的另一种写法，也不是固定升级阶梯——状态可因新证据回退、分裂或冲突。

同一个用户，两种描述方式

用户在基础计算题中稳定正确，但在新情境迁移任务中失败——

- ✕ 压缩成「72% 掌握度」——两类信息被平均，下一步教学失去方向
- ✓ 保留「范围内有支持，迁移能力未被支持」——直接指引下一步验证任务

帮助条件，决定结论能推多远

- 👤 看过完整示范后做对 → 只能说明「支持下能复现」
- 🔑 只获关键提示后完成 → 证据更强一档
- 👤 完全独立完成 → 才能有力支持「独立表现」

同理：刚看完答案后的重做 ≠ 延迟保持；同模板换数字的成功 ≠ 迁移。

05 · 学习评价 STRICT CLAIMS

高价值结论，需要更严格的证据条件

迁移、保持与自检不能靠模型「感觉像」——每一条高价值结论都有明确的证据门槛，避免把普通成功放大成「高阶能力」。



Transfer 迁移

新任务必须在表征、情境或结构上与基线任务存在真实差异——只改数字的「新题」不能声称迁移。



Retention 保持

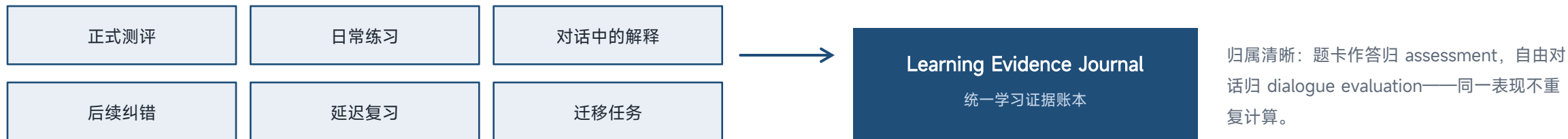
服务端必须能确认真实时间间隔与相关接触条件——即时重答不能被包装成长期记忆。



Self-check 自检

学生必须实际执行检查并说明依据——由系统代为发现错误，不能记作学生的自检能力。

对话与测评，汇入同一本证据账

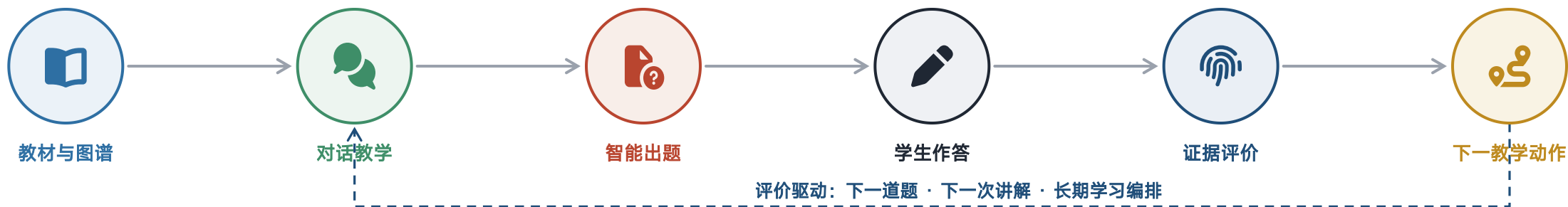


学生画像不由「做过多少题」构成，而由可回溯的证据构成——每条判断都能追问到具体任务与表现

05 · 学习评价 THE CLOSED LOOP

评价不是终点，而是下一轮教学的输入

一次评价同时回答两个问题：现在可以怎样判断这个学生，以及——下一步应该让他做什么。



CAT：自适应的是任务，不是凭空估一个分

根据最近有效作答与剩余学习主张，动态选择下一道更有信息价值的题——让有限题量集中收集最有价值的证据。

边界声明：本系统不虚构 IRT 能力值 θ ——当前定位是证据驱动的任务选择，而非心理测量意义上的参数估计。

下一教学动作（Next Probe）的类型

explain 重新解释

practice 同类练习

variant 结构变式

transfer 新情境迁移

delayed_recheck 延迟重测

self_check 自检依据

每个动作携带目标主张、指令、理由、预期观察、帮助强度与停止条件——教学动作本身也是可审计的。

题目从学习目标中来，评价从真实表现中来，下一次教学从评价中来

05 · 学习评价 SYSTEM SCREENSHOTS

实拍：学习档案与作答评价

记忆中心

学习档案按工作区展示统一学习评价（主张、证据、变化与下一步）；AI 记忆与偏好管理跨对话记忆。

学习档案

AI 记忆与偏好

学习区

大学物理学

本工作区（大学物理学）当前有效证据集中在力学与电磁学的若干具体概念上：学生在动量守恒、碰撞能量损失与恢复系数、平行轴定理与机械能守恒、运动函数求导与加速度大小计算、动生电动势公式代入等任务中留下了可核验的书面步骤或数值结果；在相位取值、电偶极子电势能符号、激光谐振腔 Q 值含义等任务中出现了与正确结论不一致的选择。这些表现来自不同日期、不同题型（填空、计算、四选一），彼此不可直接比较，也不能合并为学科总体水平。教材范围内大量概念（如热力学、波动光学、静电场其余部分等）在本批证据中未被涉及，未涉及不等于不会。

已有局部证据 10

在这些条件下已有支持 7

尚无学习证据 861

这里的数字表示教材概念覆盖，不表示成绩。

下一步

用自己的话解释

独立完成

请就 $x=0.04\cos(2t+\pi/6)$ (SI 单位) 说明：从 $t=0$ 起第一次到达正方向最大位移处的时刻是多少？请写出你设的相位条件与选取的相位值，并说明为什么取这个值而不是其他满足 $\cos=1$ 的值。

☞ 相位题是当前唯一有明确反例且原因未明的概念，用要求写出相位条件的解释型任务，可区分“相位起点选取错误”与“计算失误”。

预期观察：若写出 $2t+\pi/6=2\pi$ （或等价地相位从 $\pi/6$ 增至 2π ）并得 $t=5\pi/12\text{ s}$ ，则支持其能区分“第一次到达”与“第一次回到”；若仍取 $2t+\pi/6=2\pi$ 之外的 k 值或直接给 $11\pi/12\text{ s}$ ，则提示相位起点选取仍不稳定。

开始验证

- 本批证据全部来自 2026-09-15 至 2026-09-17 的少量题目，多数为单次作答，不能推断长期稳定性。
- 多条选择题主张仅有选项行为，无法区分独立推导、排除法与猜测。
- 不同日期、不同题型的任务难度与情境不可直接比较，未做等值化处理。
- 教材范围内大量概念（热力学其余部分、波动光学、静电场其余内容等）在本批证据中未被涉及，未涉及不等于不会。
- 转动比值题选项不吻合的原因未明，该条观察不能作为该生结论正确或错误的确定依据。

近期变化

对话记录

教材概念

习题作答

09-17 20:10

你选出了 A，与“地球绕太阳公转的轨道周期”这一情境相符。更值得补充的是把理由说出来：能否视为质点，看的是物体尺度与研究问题所涉尺度的比较，而不是物体本身大小。试着说明 B、C、D 各自为什么不行，并想一想：一个很小的物体在研究它自转时，还能当作质点吗？

看这条依据

05 · 学习评价 SYSTEM SCREENSHOTS

实拍：学习档案与作答评价

作答评价闭环：
量规逐项判定 →
待验证猜想 →
学习反馈与解析 →
「为什么这样做」被作为下一步证据继续收集。

偏导数

已有局部证据

tb_56190ee634 · 最后表现 2026-09-16 02:23

当前可以说明

在本题的单选题中，学生选择了正确选项 A，但未展示任何计算过程。

有证据支持

选项 A 与标准答案一致，说明学生至少能识别出正确结果。

目前还不能说明

- 只有选项行为可观察，无法判断学生是否真正执行了莱布尼茨法则、求导和积分计算。
- 不能排除随机猜测或排除法。
- 受到反例质疑 在本题的多选题中，学生选择了错误选项 C，未展示任何计算过程。

学生在本单选题中选择了正确选项 A，但未展示过程，无法确认其是否掌握含参积分对参数求偏导的完整计算。

有进有退

任务帮助不同，只能部分比较

历史记录中学生在类似多选题中选择了错误选项 C，本次单选题选择了正确选项 A。两次均只有选项行为可观察，无法判断过程性能力是否改善。

- 两次题目形式不同，可能影响作答。
- 本次可能为猜测或排除法。

用自己的话解释

独立完成

请写出对参数 a 求偏导的完整步骤，并说明为什么 a1、b1 项在求导后消失。

当前只有选项行为，无法确认学生是否真正掌握莱布尼茨法则和积分计算。

预期观察：学生能写出对 a 求导得到 $-e^x(-a)\cos bt$ ，并正确计算积分得到 $-a/(a^2+b^2)$ 。

开始下一验证

先看讲解

证据时间线

习题作答 09-16 02:22

本题只看到选项 C，无法确认计算过程。建议写出对 y 求导的商法则步骤，重点检查分子 y 求导后与分母导数的符号处理。

涉及：偏导数

看这条依据

习题作答 09-16 02:22

你选择了正确选项 A，说明你至少能识别出正确结果。不过，仅凭选项无法确认你是否真正掌握了含参积分对参数求偏导的完整过程。建议你写出对 a 求导的步骤，并说明为什么 a1、b1 项在求导后消失，这样能帮助确认你的理解是否扎实。

涉及：偏导数

看这条依据

06 · 产品对比 POSITIONING

与主流产品相比：闭环，是本项目存在的理由

维度	ChatGPT Study Mode	Gemini NotebookLM	讯飞 AI 学习机	Next Tutor Agent
核心对象	当前学习对话	资料与笔记本	预建课程·题库·考情体系	课程模型 + 学生模型 + 教学过程
教材证据边界	可参考上传资料，仍是通用对话	source citation 能力强	专业教育知识与题库支撑	解析教材 借助 bm25 FOUND / PARTIAL / NOT FOUND 三级判定
课程知识结构	无公开课程图谱机制	Mind Map 内容关联	成熟图谱与薄弱点溯源	教材动态生成前置 DAG，进入教学控制回路
出题机制	可生成 Quiz / 练习	已支持 Quiz / Flashcards	560 万套级资源与真题变式	ECDL 蓝图 → 冻结量规 → Critic 审题
学生评价	对当前回答给反馈	Quiz 活动与教师洞察	薄弱点·错因诊断成熟	持久化学习证据 + 推断边界，可回溯
长期规划	Memory 辅助，非课程规划	资料长期保存	学情驱动路径，产业成熟	目标→图谱→周计划→今日任务→SM-2
多模态材料	很强	极强（音视频 / 脑图）	讲题板书与数字人成熟	当前较弱，仅支持语音功能
机制可审计性	内部机制不可见	内部机制不可见	封闭商业产品	证据 / 任务 / 策略契约开放，可私有化部署

通用产品优化「这一问怎么答」；Next Tutor Agent 回答「这个学生下一步学什么」——题目从学习目标中来，评价从真实表现中来，教学从评价中来。

注：资源规模与语音硬件非本项目对标方向。